CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Racine carrée d'une matrice symétrique positive

Énoncé

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de son produit scalaire canonique et de la norme $\|\cdot\|$ associée. $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) désigne l'ensemble des matrices symétriques positives (resp. définies positives). Pour un nombre complexe $z \neq 0$, l'écriture polaire est $z = e^{i\theta}\rho$ avec $|e^{i\theta}| = 1$ et $\rho > 0$; on cherche l'analogue matriciel $A = OS$, O orthogonale et S symétrique positive.

Partie I.

1. Montrer que si $A \in GL_n(\mathbb{R})$, alors ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et que pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
2. Soit $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = M$, et que si $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ alors $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
3. Soient $S, T \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec $S^2 = T^2 = M$. En construisant un polynôme L tel que $L(\lambda^2) = \lambda$ pour toute valeur propre λ de S ou de T, montrer que $S = T$. On note $S = \sqrt{M}$.
4. Montrer que $\sqrt{M}$ est un polynôme en M, et calculer $\sqrt{M}$ pour $M = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème spectral.

Ce qu'on te demande. Prendre la racine des valeurs propres, puis montrer l'unicité par un polynôme d'interpolation.

Corrigé

Question 1

Étape 1. tAA est symétrique positive

${}^t({}^tAA) = {}^tA\,{}^t({}^tA) = {}^tAA$: elle est symétrique. Pour $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\langle {}^tAAx, x\rangle = {}^tx\,{}^tAAx = {}^t(Ax)(Ax) = \|Ax\|^2 \geqslant 0.$$

Donc ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Si A est inversible et $x \neq 0$, $Ax \neq 0$ et $\|Ax\|^2 > 0$: ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Question 2

Étape 1. Existence de la racine

Par le théorème spectral, $M = P D\,{}^tP$ avec $P \in O_n(\mathbb{R})$ et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $\lambda_i \geqslant 0$. Posons $U = \mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ et $S = PU\,{}^tP$. Alors S est symétrique, de valeurs propres $\sqrt{\lambda_i} \geqslant 0$, donc $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, et

$$S^2 = PU\,{}^tPPU\,{}^tP = PU^2\,{}^tP = PD\,{}^tP = M.$$

Si les λ_i sont > 0, les $\sqrt{\lambda_i}$ aussi : $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Question 3

Étape 1. Unicité par interpolation

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geqslant 0$ les valeurs propres de S et $\mu_1, \dots, \mu_n \geqslant 0$ celles de T. On veut $L(\lambda_i^2) = \lambda_i$ et $L(\mu_j^2) = \mu_j$. C'est cohérent : si deux des nombres x^2 coïncident, par exemple $\lambda_i^2 = \mu_j^2$, alors $\lambda_i = \mu_j$ (positifs). Lagrange donne un tel $L \in \mathbb{R}[X]$.

$S = PD_S\,{}^tP$ avec $D_S = \mathrm{diag}(\lambda_i)$, donc

$$L(S^2) = P\,L(D_S^2)\,{}^tP = P\,\mathrm{diag}(L(\lambda_i^2))\,{}^tP = P\,\mathrm{diag}(\lambda_i)\,{}^tP = S.$$

De même $L(T^2) = T$. Comme $S^2 = T^2 = M$:

$$\boxed{S = L(M) = T.}$$

Question 4

Étape 1. Un exemple

Le calcul précédent montre que $\sqrt{M} = L(M)$, polynôme en M. Pour $M = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$: $\chi_M = (X-5)^2 - 16 = (X-9)(X-1)$. Le polynôme L avec $L(9) = 3$, $L(1) = 1$ est $L(X) = 1 + \frac{3-1}{9-1}(X-1) = \frac{X+3}{4}$. Donc

$$\sqrt{M} = \frac{1}{4}(M + 3I_2) = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, et ses valeurs propres 3 et 1 sont positives.

Le piège

L'unicité n'a lieu que **dans** $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$: $-\sqrt{M}$, ou $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (de carré I_2), sont d'autres racines carrées, mais pas positives.

La méthode

Pour montrer qu'une matrice définie spectralement est un polynôme en une autre : interpoler la fonction voulue sur les valeurs propres (Lagrange).

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.** Si $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ et D diagonale réelle avec $S = PDP^{-1} = PD\,{}^tP$. $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ ($\langle Sx, x\rangle \geqslant 0$) si et seulement si ses valeurs propres sont $\geqslant 0$; $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement si elles sont > 0.
- **Interpolation de Lagrange.** Pour des réels $x_1, \dots, x_m$ distincts et des valeurs $y_1, \dots, y_m$, il existe un polynôme L avec $L(x_i) = y_i$. Si $M = PDP^{-1}$ avec $D = \operatorname{diag}(d_i)$, alors $L(M) = P \operatorname{diag}(L(d_i))P^{-1}$.